Solucion Prueba 1 Modelo A IC

Ingeniería del conocimiento (Universidad Rey Juan Carlos)

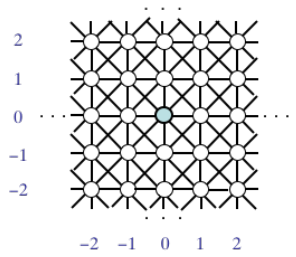
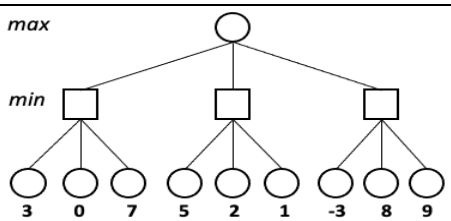
Scan to open on Studocu

Downloaded by David (estebanbernardodavid1@gmail.com)
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university

APELLIDOS: ***NOMBRE:***

Duración: 10 minutos ***No se permiten móviles, libros, apuntes, ni calculadora***

La prueba consiste en 8 ejercicios cortos que se muestran a continuación. Para las frases de los ejercicios 1 a 6 hay que indicar en la columna de la derecha "*V*" o "*F*" para respuestas verdaderas o falsas, respectivamente. Para las preguntas de los ejercicios 7 y 8 hay que indicar en la columna de la derecha uno o varios números.
En cada ejercicio se indican los puntos que se suman si se acierta la respuesta o se restan si la respuesta es incorrecta, salvo en los ejercicios 7 y 8 donde una respuesta incorrecta no resta. Las preguntas no respondidas no suman ni restan. La puntuación máxima son 100 puntos.

1	10p	El juego del *Ajedrez* es un entorno *accesible*.	**V**
2	10p	Si h^* es *consistente*, entonces el algoritmo A^* es óptimo.	**V**
3	15p	Contemple el espacio de estados de la figura de al lado, que muestra una red 2D regular e infinita. El estado inicial es (0,0), el estado meta (x,y) con $x,y \in Z$. El movimiento entre estados directamente conectados tiene coste 1. En este espacio de estados la función heurística $h^*((u,v)) = 2 * min(\mid u - x \mid, \mid v - y \mid)$ es *optimista*. 	**F**
4	10p	La búsqueda con horizonte indica al agente cual de las acciones disponibles en un estado *s* debe elegir (e.d. a qué estado vecino de *s* debe ir).	**V**
5	10p	El orden en el que se visitan las hojas del árbol de juego desarrollado por el algoritmo Minimax con poda alfa-beta puede influir en el valor que se computa para la raíz del árbol (e.d., se puede descubrir una mejor jugada para *Max*).	**F**
6	10p	Sea $X=\{A, B\}$ el conjunto de variables de un CSP, $D(A)=\{1, 2\}$ y $D(B)=\{1, 2\}$ sus dominios, y $R(A,B)$: $A \neq B$ una restricción binaria sobre las variables. El CSP es arco consistente.	**V**
7	15p	El arbol de al lado representa un juego bipersonal de suma nula. En las hojas se indica el valor de la función de evaluación. ¿Cual es el valor de la mejor jugada para *Max*? 	**1**
8	20p	Considere un espacio de estados con 3 nodos: *A* (estado inicial), *B*, y *C* (estado final). Se puede llegar de *A* a *B* con un coste real de 4, y de *B* a *C* con un coste real de 3 (no hay más acciones posibles). Además hay una función heuristica con $h^*(A) = \boldsymbol{x}$, $h^*(B) = 2$, y $h^*(C) = 0$. ¿Qué valor(es) puede tomar $\boldsymbol{x}$ para que h^* sea *optimista* pero **no** *consistente*?	**7**

studocu

Scan to open on Studocu

Downloaded by David (estebanbernardodavid1@gmail.com)